Информационные системы

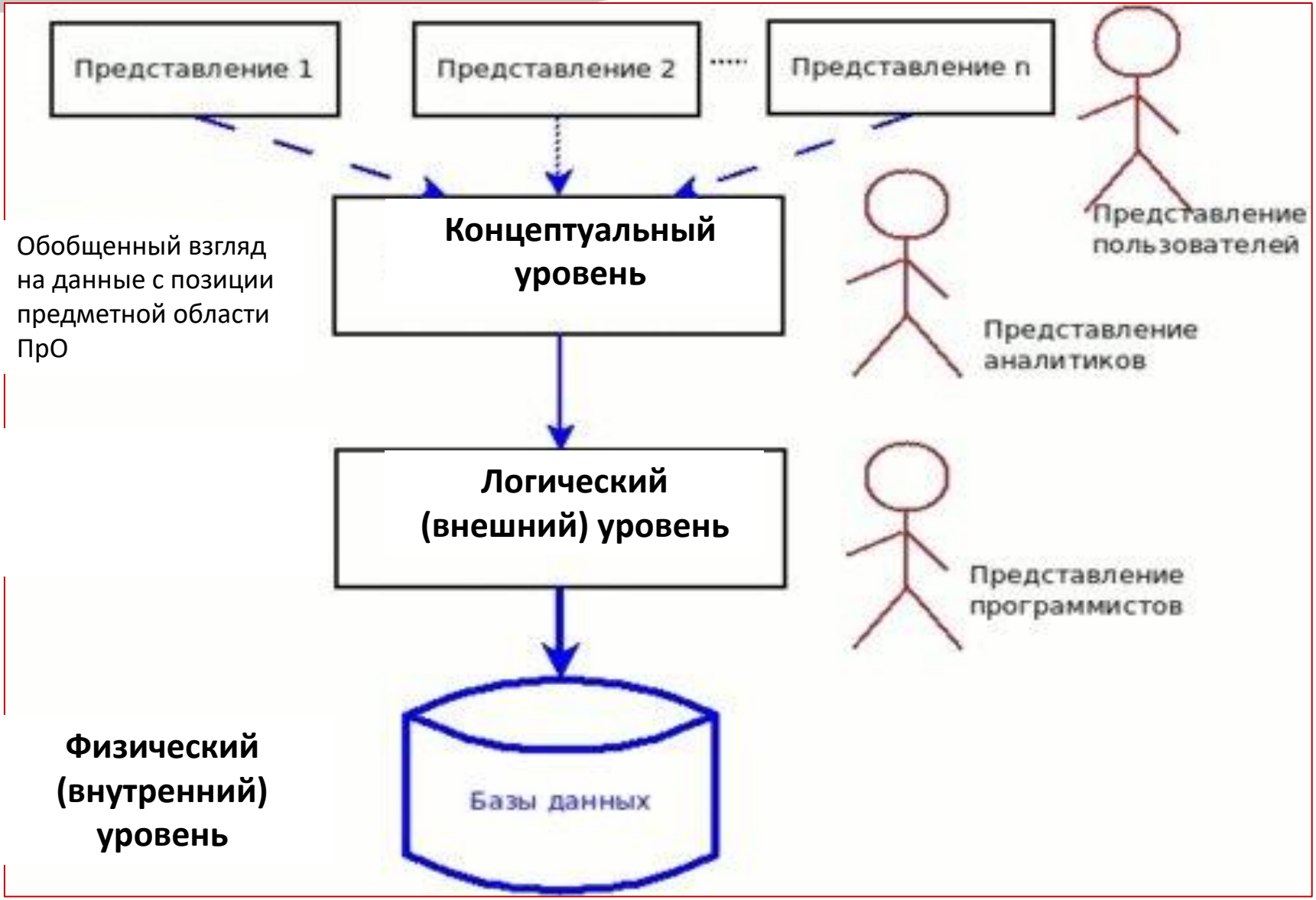
Под системой понимают любой объект, который одновременно рассматривается и как единое целое, и как объединенная в интересах достижения поставленных целей совокупность разнородных элементов.

*Системы значительно отличаются между собой как по **составу,** так и по **главным целям**.*

Система	Элементы системы	Главная цель системы
Фирма	Люди, оборудование, материалы, здания и др.	Производство товаров
Компьютер	Электронные и электромеханические элементы, линии связи и др.	Обработка данных
Телекоммуникационная система	Компьютеры, модемы, кабели, сетевое программное обеспечение и др.	Передача информации
Информационная система	Компьютеры, компьютерные сети, люди, информационное и программное обеспечение	Производство профессиональной информации

Предметная область – набор объектов, представляющих интерес для актуальных или предполагаемых пользователей, когда реальный мир отражается совокупностью конкретных и абстрактных понятий, между которыми фиксируются определенные связи

3 уровня представления данных



Обобщенный взгляд на данные с позиции предметной области ПрО

Физический (внутренний) уровень

Информационная система –
совокупность информационных, экономико-математических методов и моделей,
технических,
программных и технологических средств и специалистов,
предназначенная для сбора, хранения, обработки и выдачи информации и принятия решений

Информационная система - взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, используемых для хранения, обработки и выдачи информации в интересах достижения поставленной цели.

ЗАДАЧИ ИС

- **Осуществление поиска, обработки и хранения информации**
- Хранение данных разной структуры
- Анализ и прогнозирование потоков информации различных видов и типов, перемещающихся в обществе.
- Исследование способов представления и хранения информации, создание специальных языков для формального описания информации различной природы
- Построение процедур и технических средств для их реализации, с помощью которых можно автоматизировать процесс извлечения информации из документов, не предназначенных для вычислительных машин, а ориентированных на восприятие их человеком.
- Создание информационно-поисковых систем, способных воспринимать запросы к информационным хранилищам, сформулированные на естественном языке, а также специальных языках запросов для систем такого типа.
- Создание сетей хранения, обработки и передачи информации, в состав которых входят информационные банки данных, терминалы, обрабатывающие центры и средства связи.

Функции ИС (пример)

Система маркетинга	Производственные системы	Финансовые и учетные системы	Система кадров (человеческих ресурсов)	Прочие системы, например ИС руководства
Исследование рынка и прогнозирование продаж	Планирование объемов работ и разработка календарных планов	Управление портфелем заказов	Анализ и прогнозирование потребности в трудовых ресурсах	Контроль за деятельностью фирмы
Управление продажами	Оперативный контроль и управление производством	Управление кредитной политикой	Ведение архивов записей о персонале	Выявление оперативных проблем
Рекомендации по производству новой продукции	Анализ работы оборудования	Разработка финансового плана	Анализ и планирование подготовки кадров	Анализ управленческих и стратегических ситуаций
Анализ и установление цены	Участие в формировании заказов поставщикам	Финансовый анализ и прогнозирование		Обеспечение процесса выработки стратегических решений
Учет заказов	Управление запасами	Контроль бюджета		

Информационная система определяется следующими свойствами:

- любая информационная система может быть подвергнута анализу, построена и управляема на основе общих принципов построения систем;
- информационная система является динамичной и развивающейся;
- при построении информационной системы необходимо использовать системный подход;
- выходной продукцией информационной системы является информация, на основе которой принимаются решения;
- информационную систему следует воспринимать как человеко-компьютерную систему обработки информации.

- **Программное обеспечение** - новым является появление и развитие открытой компонентной архитектуры ИС. Компонент - это программа, выполняющая какой-либо осмысленный с точки зрения конечного пользователя набор функций и имеющая открытый интерфейс. ПО ИС собирается из готовых компонентов. Компонент может функционировать на разных типах ЭВМ и связь между компонентами устанавливается не на этапе компиляции, а в реальном масштабе времени
- **Архитектура ИС** - разнообразна в связи с многоплатформенностью. Развивается трехступенчатая модель ИС.
- **Методы разработки ИС**:

В 90-93 г.г. - идея ***бизнес – реинжиниринга*** -состоит в том, что для получения существенного эффекта от ИС необходимо одновременно с разработкой ИС пересмотреть и *бизнес-процессы*, удалив и упростив некоторые из них.

Таким образом, современная ИС должна создаваться как часть предприятия, включающая бизнес-архитектуру, персонал и информационные технологии.

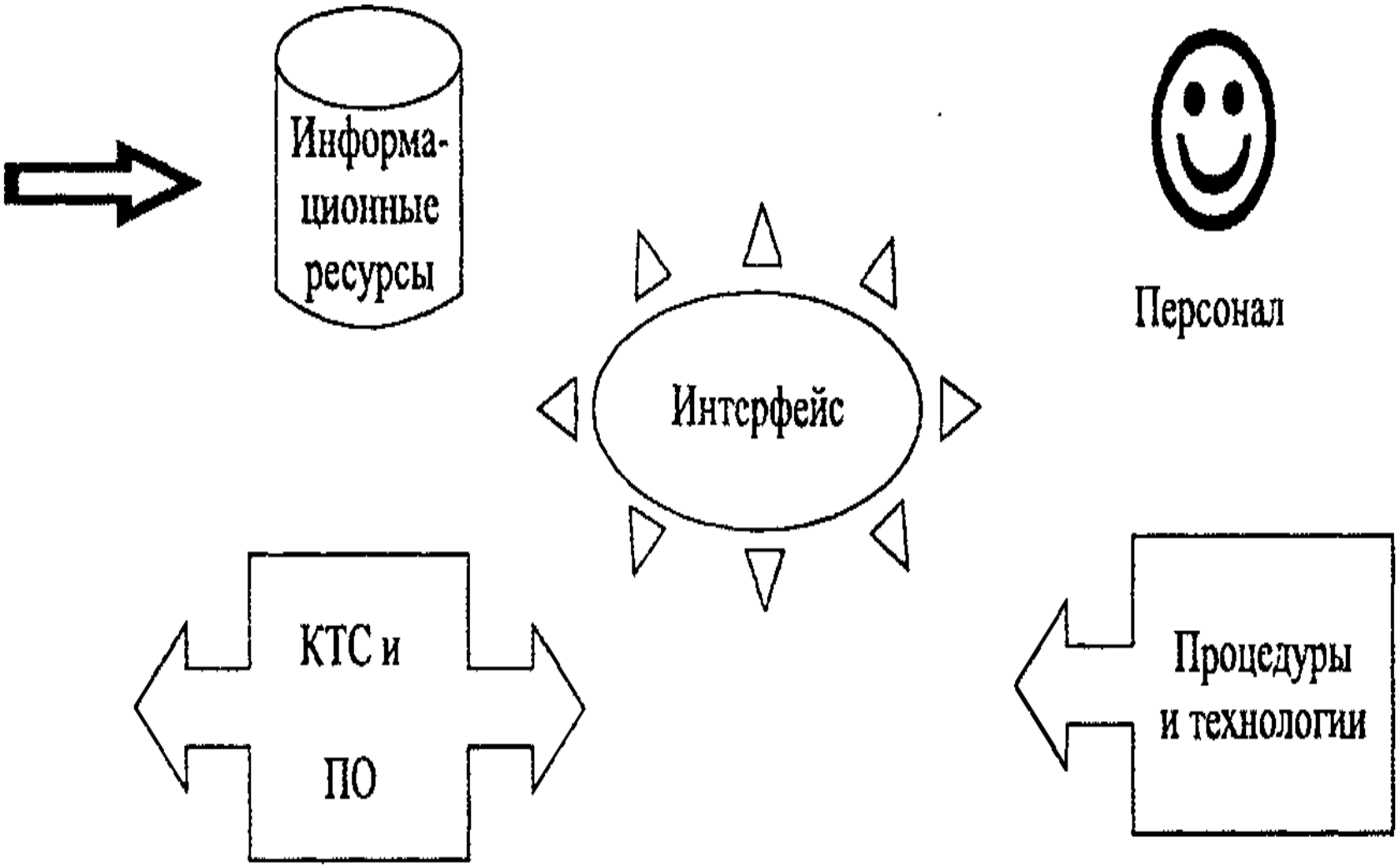
Что можно ожидать от внедрения информационных систем

внедрение информационных систем может способствовать:

- получению более рациональных вариантов решения управленческих задач за счет внедрения математических методов и интеллектуальных систем и т.д.;
- освобождению работников от рутинной работы за счет ее автоматизации;
- обеспечению достоверности информации;
- замене бумажных носителей данных на магнитные диски или ленты, что приводит к более рациональной организации переработки информации на компьютере и снижению объемов документов на бумаге;
- совершенствованию структуры потоков информации и системы документооборота в фирме;
- уменьшению затрат на производство продуктов и услуг;
- предоставлению потребителям уникальных услуг;
- отысканию новых рыночных ниш;
- привязке к фирме покупателей и поставщиков за счет предоставления им разных скидок и услуг.

Как правило, в состав АИС входят:

- информационные ресурсы, представленные в виде баз данных (баз знаний), хранящих данные об объектах, связь между которыми задается определенными правилами;
- формальная логико-математическая система, реализованная в виде программных модулей, обеспечивающих ввод, обработку, поиск и вывод необходимой информации;
- интерфейс, обеспечивающий общение пользователя с системой в удобной для него форме и позволяющий работать с информацией баз данных;
- персонал, определяющий порядок функционирования системы, планирующий порядок постановки задач и достижения целей;
- комплекс технических средств.

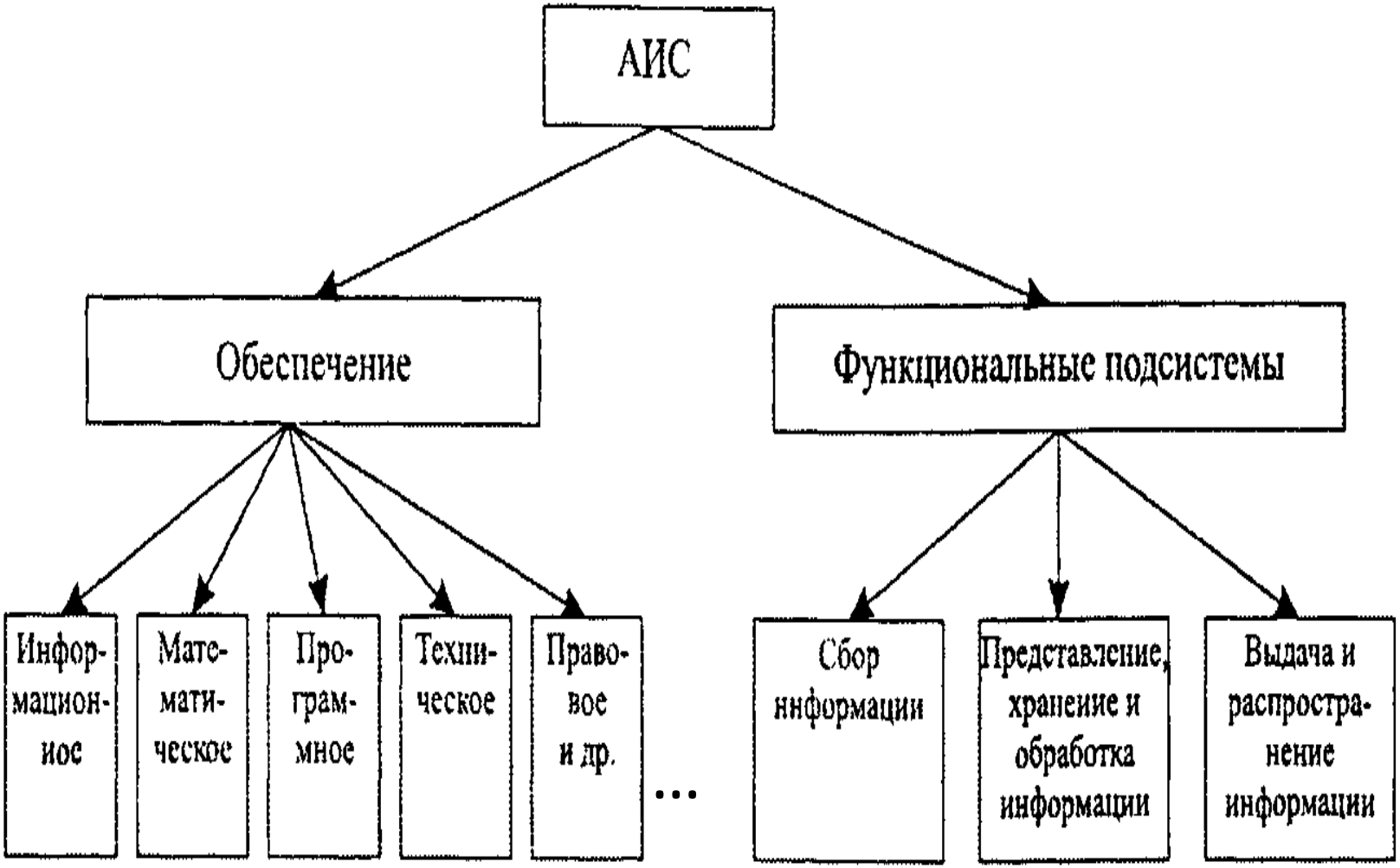

Информа-
ционные
ресурсы
Персонал
Интерфейс
КТС и
ПО
Процедуры
и технологии

Состав АИС

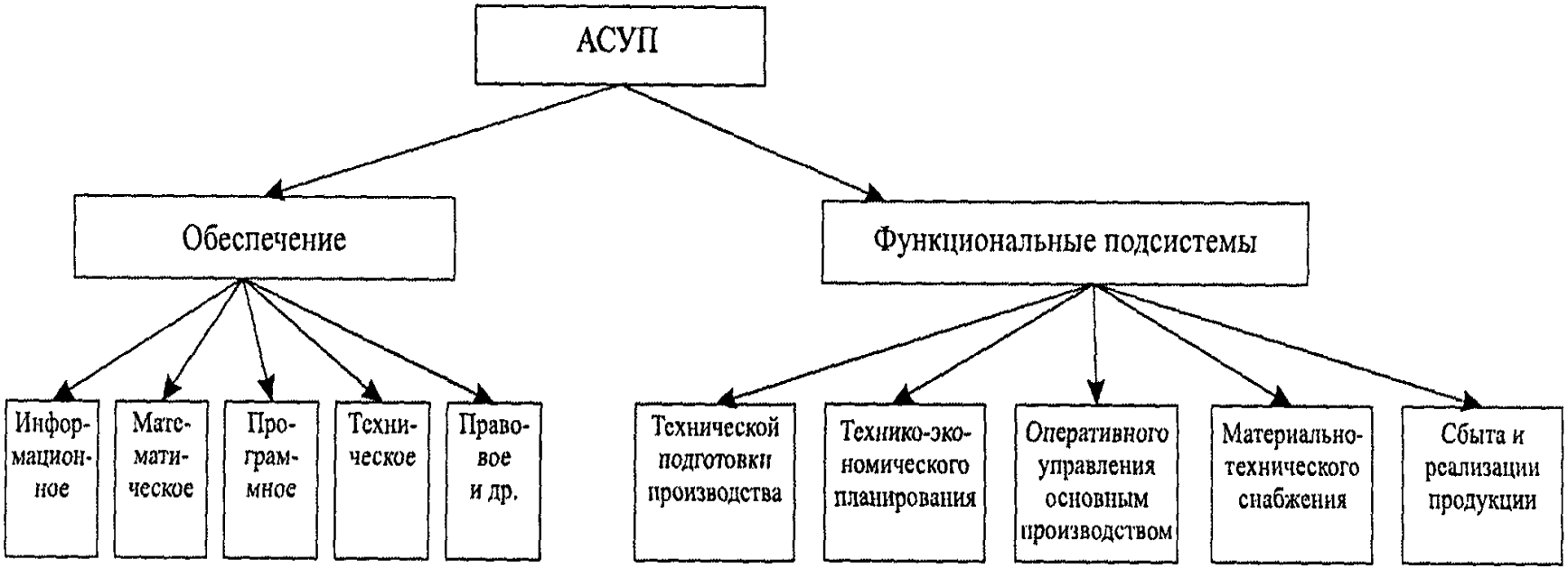
АИС состоит, как правило, из функциональной и обеспечивающей частей, каждая из которых имеет свою структуру.

Функция есть проявление взаимодействия системы с внешней средой. Проявление функции *во времени* называется функционированием.

Функциональная часть — совокупность подсистем, зависящих от особенностей АСУ. Эти подсистемы разделяются по определенному признаку (функциональному или структурному) и объединяют в себе соответствующие комплексы задач управления.



Структура АИС



Структура АСУП

online.mirea.ru

Структура ИС



Информационное обеспечение – совокупность единой системы классификации и кодирования информации, унифицированных систем документации, схем информационных потоков, циркулирующих в организации, а также методология построения **баз данных**.

Информационное обеспечение включает:

- описание технологических процессов;
- описание организации информационной базы;
- описание входных потоков;
- описание выходных сообщений;
- описание систем классификации и кодирования;
- формы документов;
- описание структуры массивов.

Лингвистическое обеспечение — совокупность средств и правил для формализации естественного языка, используемых при общении пользователей и эксплуатационного персонала АИС с комплексом средств автоматизации при функционировании ИС

Математическое обеспечение — совокупность математических методов, моделей и алгоритмов, применяемых в ИС

В состав математического обеспечения входят:

- средства математического обеспечения;
- техническая документация (*описание задач, алгоритмы решения задач, экономико-математические модели)*
- методы выбора математического обеспечения *(методы определения типов задач, методы оценки вычислительной сложности алгоритмов, методы оценки достоверности результатов)*.

Методическое обеспечение — совокупность документов, описывающих технологию функционирования ИС, методы выбора и применения пользователями технологических приемов для получения конкретных результатов при функционировании ИС

Организационное обеспечение — совокупность документов, устанавливающих организационную структуру, права и обязанности пользователей и эксплуатационного персонала АИС в условиях функционирования, проверки и обеспечения работоспособности ИС

Организационное обеспечение **включает**:

- **методические материалы**, регламентирующие процесс создания и функционирования АИС;
- совокупность **средств для эффективного проектирования** и функционирования АИС;
- **техническую документацию**, получаемую в процессе обследования предприятия, проектирования, внедрения и сопровождения системы;
- **персонал** (организационно-штатные структуры предприятия), проектирующий, внедряющий, сопровождающий и использующий ИС.

Правовое обеспечение — совокупность правовых норм, регламентирующих правовые отношения при функционировании АИС и юридический статус результатов ее функционирования.

В **состав** правового обеспечения входят:

- законы, указы, постановления государственных органов власти;
- приказы, инструкции и другие нормативные документы министерств, ведомств, организаций, местных органов власти.

Программное обеспечение — совокупность программ на носителях данных и программных документов, предназначенная для отладки, функционирования и проверки работоспособности ИС .

К программному обеспечению ИС относят:

- программное обеспечение, **специально разработанное** в рамках автоматизации, реализующее разработанные модели разной степени адекватности, отражающие функционирование реального объекта;
- программное обеспечение **общего назначения**.

Техническое обеспечение — совокупность всех технических средств, используемых при функционировании ИС

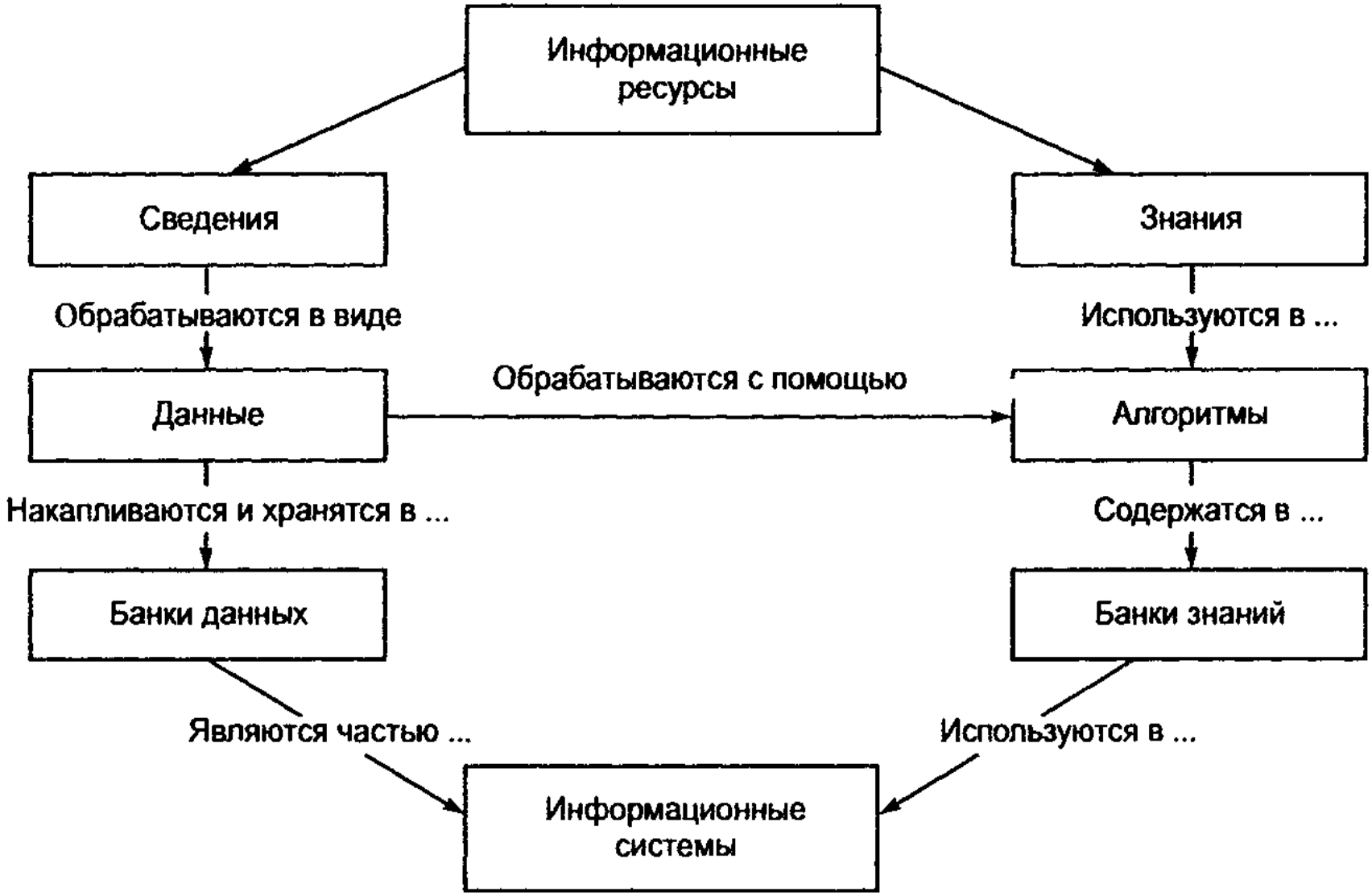
К техническим средствам **относят:**

- используемую **вычислительную технику** разного назначения (серверы, рабочие станции);
- **специальные устройства** сбора, накопления, обработки, передачи и вывода информации;
- **устройства передачи данных и линии связи**;
- **устройства автоматического съема информации**;
- **оргтехнику, эксплуатационные материалы**

Эргономическое обеспечение — совокупность реализованных решений в **АИС** по согласованию **психологических, психофизиологических, антропометрических, физиологических характеристик** и **возможностей пользователей** АИС **с техническими характеристиками комплекса средств автоматизации ИС и параметрами рабочей среды** на рабочих местах персонала

Классификация ИС





Технологический процесс обработки информации



Информационная технология как аналог технологии переработки материальных ресурсов